Лабораторная работа 5

Моделирование параллельных систем с помощью сетей Петри на примере задачи об обедающих философах

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-04-14

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Выполнение лабораторной работы
4. 4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru

1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- https://zrdagdelen.github.io

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Смоделировать задачу об обедающих философах с помощью сетей Петри, выявить deadlock и устранить его введением арбитра.

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы
- Переходы — события, действия

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы
- Переходы — события, действия
- Фишки — текущее состояние

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы
- Переходы — события, действия
- Фишки — текущее состояние
- Переход срабатывает, если на входах есть фишки

2.3 Задача об обедающих философах

- 5 философов, 5 вилок

2.3 Задача об обедающих философах

- 5 философов, 5 вилок
- Чтобы есть, нужны 2 вилки (левая + правая)

2.3 Задача об обедающих философах

- 5 философов, 5 вилок
- Чтобы есть, нужны 2 вилки (левая + правая)
- Каждый берёт левую → ждёт правую → **deadlock**

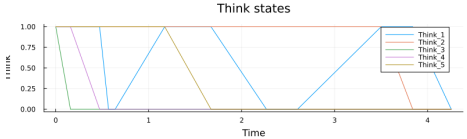
Раздел 3

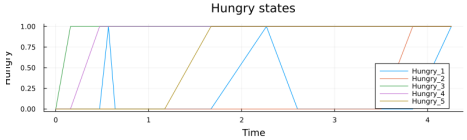
3. Выполнение лабораторной работы

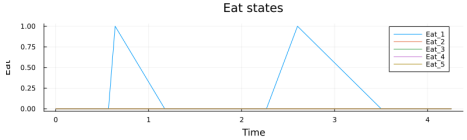
3.1 Генерация нужных файлов

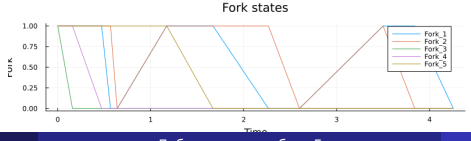
Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

3.2 Анализ результатов. Классическая модель

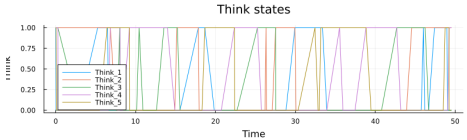


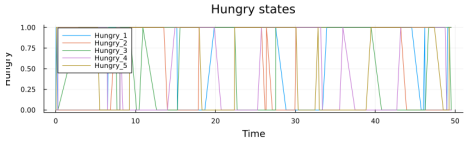


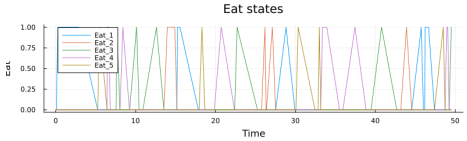


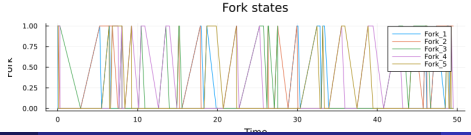


3.3 Анализ результатов. Модель с арбитром









3.4 Анализ результатов. Сравнение моделей

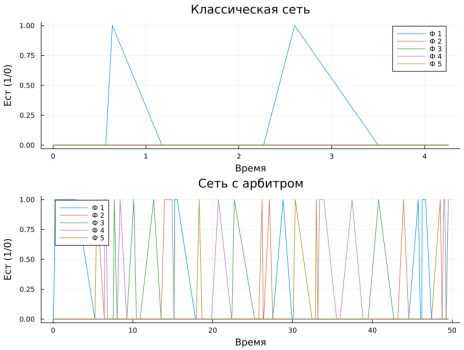


Рисунок 3

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

Классическая модель зашла в deadlock, модель с арбитром продолжила работу. Арбитр решил проблему.